

LEZIONE 16

18/11/2025

MARTEDÌ

AVVISO: LEZIONE STRAORDINARIA

DOMANI 19/11/25

IN G13

8:30 - 10:30

AVVISO: LEZIONE ANNULLATA

20/11/2025

RICEVIMENTO STUDENTI

VIA SALDINI 50

UFFICIO: 1109

GIOVEDÌ 15:30 - 16:30

ESERCIZI SU CONGRUENZE LINEARI

DATI

$$a, b \in \mathbb{Z} \quad \text{e} \quad m > 1$$

VOGLIAMO RISOLVERE

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

OSS) ESISTE UNA SOLUZIONE $x \in \mathbb{Z}$

$$\Leftrightarrow [a]_m [x]_m = [b]_m \quad \text{in } \mathbb{Z}_m$$

$$\Leftrightarrow [ax - b]_m = [0]_m$$

$$\Leftrightarrow ax - b = hm \quad \text{PER QUALCHE } h \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow ax = b + hm \quad \text{" " " "}$$

$$\Leftrightarrow ax - hm = b \quad \text{" " " "}$$

$$\Leftrightarrow (a, m) \mid b$$

A COSA SERVE RISOLVERE LE
CONGRUENZE?

ESEMPIO (CLASSICO)

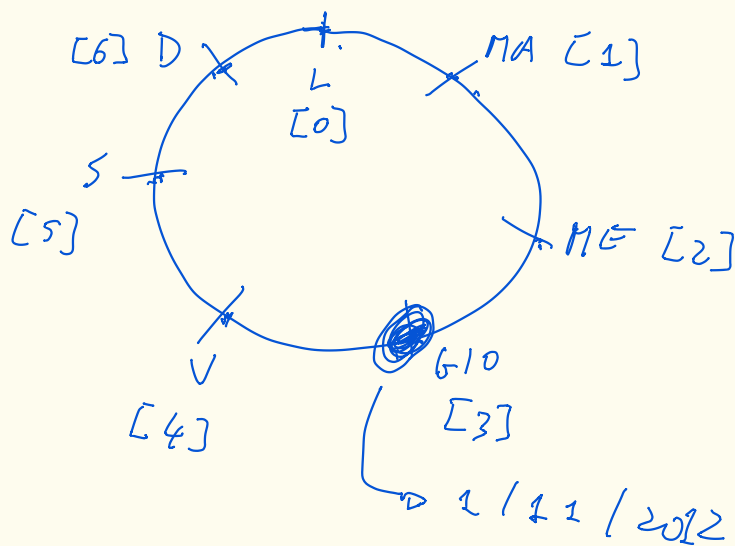
IL 1° NOVEMBRE 2012 CADEVA
DI GIOVEDÌ. IN QUALE GIORNO DELLA
SETTIMANA CADE IL 1° NOVEMBRE 2015?

- 1) NON CI SONO ANNI BISESTILI
- 2) GIOVEDÌ È IL 4° GIORNO
DELLA SETTIMANA
- 3) PASSANO 3 ANNI = $3 \cdot 365$ GIORNI

$[x]$ = GIORNO DELLA SETTIMANA
DI 1° NOVEMBRE 2015

$$[x] \in \mathbb{Z}_7 = \{ [0], [1], \dots, [6] \}$$

LUN MAR DOM



$$\begin{aligned}
 [x]_7 &= [3]_7 + [3 \cdot 365]_7 \\
 &= [3]_7 + [3]_7 [365]_7 \\
 &= [3]_7 + [3]_7 [1]_7 \\
 &= [6]_7
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [365]_7 &= [365 - 350]_7 \\
 &= [15]_7 = [1]_7
 \end{aligned}$$

multiplo
di 7
↓

DOMENICA

RICORDIAMO LE EQ DI OFANTE

$$ax + by = c$$

$$a, b, c \in \mathbb{Z}$$

x, y INCOGNITE
INTERE

AMMETTE SOLUZIONE $\Leftrightarrow (a, b) \mid c$

QUANDO AMMETTE UNA SOLUZIONE (x_0, y_0)

TUTTE LE ALTRE SONO

$$\begin{cases} X = x_0 - \frac{b}{d} h \\ Y = y_0 + \frac{a}{d} h \end{cases} \quad h \in \mathbb{Z}$$

DOVE $d = \text{MCD}(a, b)$.

TEOREMA

$$aX \equiv b \pmod{n}$$

$$d \doteq (a, n)$$

AMMETTE UNA SOLUZIONE $\Leftrightarrow d \mid b$

IN QUESTO CASO, SIA x_0 È UNA SOLUZIONE,
TUTTE LE ALTRE SONO

$$X = x_0 + \frac{n}{d} k \quad \text{CON } k \in \mathbb{Z}$$

DI QUESTE SOLUZIONI

$$x_0, \quad x_0 + \frac{n}{d}, \quad x_0 + 2 \frac{n}{d}, \quad \dots, \quad x_0 + (d-1) \frac{n}{d}$$

NON SONO CONGRUENTI TRA LORO

OGNI ALTRA SOLUZIONE È CONGRUENTE A
UNA DI QUESTE

ESEMPI

$$X \equiv 1 \pmod{3}$$

SCRIVERE TUTTE LE SOLUZIONI

$$X = 1 + 3h \quad h \in \mathbb{Z}$$

ESEMPIO $b \in \mathbb{Z}$

$$X \equiv b \pmod{3}$$

LE SOLUZIONI SONO $X = b + 3h \quad h \in \mathbb{Z}$

ESEMPIO

$$3X \equiv 5 \pmod{4}$$

MI SERVE TROVARE L'INVERSO
DELLA CLASSE $[3]_4$

CIOÉ TROVARE $[y]_4$ TALE CHE

$$[3]_4 \cdot [y]_4 = [1]_4$$

$$3 \cdot 1 = 3 \equiv_4 3 \neq 1$$

$$3 \cdot 2 = 6 \equiv_4 2 \neq 1$$

$$3 \cdot 3 = 9 \equiv_4 1 \quad \text{ok}$$

$$\mathbb{Z}_4 = \{[0], [1], [2], [3]\}$$

INVERSO IN $\mathbb{R}$:

$\sqrt{2}$ HA INVERSO

$$\frac{1}{\sqrt{2}} : \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 1$$

QUINDI L'INVERSO DI $[3]_4 \equiv [3]_4$

INFATTI

$$[3]_4 \cdot [3]_4 = [9]_4 = [1]_4$$

RITORNIAMO ALLA CONGRUENZA

$$\underline{3} \cdot \underline{3} \overset{3}{\equiv} 5 \pmod{4}$$

$$(3 \cdot 3) \overset{111}{\underset{1}{\equiv}} 15 \pmod{4}$$

$$X \equiv 15 \pmod{4}$$

SEMPLIFICO CLASSE 15

$$[15]_4 = [3]_4$$

$$X \equiv 3 \pmod{4} \rightarrow X = 3 + 4h \quad h \in \mathbb{Z}$$

ESEMPIO

$$3X \equiv 9 \pmod{6}$$

$$\text{TEST: } \boxed{(a, n) \mid b}$$

$$(3, 6) = 3$$

$$3 \mid 9 \quad ? \quad \text{SI}$$

QUINDI AMMETTE SOLUZIONI

PROBLEMA: $[3]_6$ NON È INVERTIBILE IN $\mathbb{Z}_6$

MOTIVO GENERALE: $(3, 6) \neq 1$

PIÙ CONCRETAMENTE;

SAPPIAMO

$$[3]_6 \cdot [2]_6 = [0]_6$$

SE $[3]_6$ AVESSE IN VERSO $[x]_6$

AVREI

$$([x]_6 \cdot [3]_6) \cdot [2]_6 = [x]_6 \cdot [0]_6$$

$$[1]_6 \cdot [2]_6 = [0]_6$$

||

$$[2]_6$$

IMPOSSIBILE.

RITORNIAMO ALLA CONGRUENZA

$$3x \equiv 9 \pmod{6}$$

POSSIAMO DIVIDERE PER 3

$$x \equiv 3 \pmod{2}$$

$$[3]_2 = [1]_2$$

INFATTI VALE IL LEMMA

$$\text{SE } a \cdot c \equiv b \cdot c \pmod{n \cdot c}$$

$$\text{ALLORA } a \equiv b \pmod{n}$$

$$x \equiv 1 \pmod{2} \rightarrow x = 1 + 2h \quad h \in \mathbb{Z}$$

ESEMPIO

$$6x \equiv 8 \pmod{9}$$

TEST: $(a, m) \mid b$

$$(6, 9) = 3$$

$$3 \nmid 8$$

NON CI SONO SOLUZIONI.

SISTEMI

TEOREMA CINESE DEI RESTI

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv b_r \pmod{m_r} \end{cases}$$

SE $(m_i, m_j) = 1$ SE $i \neq j$ ALLORA IL SISTEMA
AMMETTE SOLUZIONE E SE c È UNA
SOLUZIONE, TUTTE LE ALTRE SONO

$$x = c + k(m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_r) \quad k \in \mathbb{Z}.$$

OSS TCR FORNISCE UNA CONDIZIONE SUFFICIENTE, MA

NON NECESSARIA PER L'ESISTENZA DI UNA SOLUZIONE

ESEMPIO + ALGORITMO

$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod{3} \\ x \equiv 3 \pmod{5} \end{cases}$$

$$N_i = \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^r m_j = m_1 m_2 \dots \hat{m_i} \dots m_r$$

↑
OMESSO

AMMETTE SOLUZIONE?

$(3, 5) = 1 \Rightarrow$ TCR ASSICURA UNA SOLUZIONE.

ALGORITMO

$$b_1 = 2$$

$$m_1 = 3$$

OMESSO
↓

$$N_1 = \hat{m_1} m_2 = 5$$

$$b_2 = 3$$

$$m_2 = 5$$

$$N_2 = m_1 \hat{m_2} = 3$$

↑
OMESSO

ANDIAMO A TROVARE UNA SINGOLA SOLUZIONE DELLE SEGUENTI
NUOVE CONGRUENZE

$$N_1 x_1 \equiv 1 \pmod{m_1},$$

$$N_2 x_2 \equiv 1 \pmod{m_2}$$

$$5x_1 \equiv 1 \pmod{3}$$

↓

$$2x_1 \equiv 1 \pmod{3}$$

L'INVERSO DI $[2]_3$
È $[2]_3$

$$\cancel{(2 \cdot 3)}^{1/5} x_2 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$x_2 \equiv 2 \pmod{5}$$

↓

$x_2 = 2$

 UNA SINGOLA SOLUZIONE.

$$\cancel{(2 \cdot 2)}^{1/3} x_1 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$x_1 \equiv 2 \pmod{3}$$

UNA SINGOLA
SOLUZIONE

$x_1 = 2$

SECONDO STEP:

PONGO

$$c = \sum_{i=1}^t b_i \gamma_i N_i = b_1 \gamma_1 N_1 + b_2 \gamma_2 N_2$$

$$= 2 \cdot 2 \cdot 5 + 3 \cdot 2 \cdot 3$$

$$= 20 + 18 = 38$$

$c=38$ È UNA SOLUZIONE DEL SISTEMA

TUTTE LE ALTRE SONO

$$X = 38 + K (m_1 \cdot m_2) = 38 + 15K \quad K \in \mathbb{Z}$$

ESERCIZIO PER CASA

$$\begin{cases} X \equiv 0 & (\text{mod } 2) \\ X \equiv 1 & (\text{mod } 3) \\ X \equiv 0 & (\text{mod } 5) \\ X \equiv 6 & (\text{mod } 7) \end{cases}$$

ESEMPIO

$$\begin{cases} 2X \equiv 3 & (\text{mod } 5) \\ 3X \equiv 4 & (\text{mod } 2) \end{cases}$$

AMMETTE SOLUZIONI ?

NON SI APPLICA ANCORA
TCR PERCHÉ I COEFF.
DELLA X NON SONO 1.

RISCRIVIAMO LE EQUAZIONI

$$\left(\underset{\substack{||| \\ 1}}{3 \cdot 2} \right) X \equiv 3 \cdot 3 \pmod{5}$$

$$X \equiv 9 \pmod{5} \equiv 4 \pmod{5}$$

$$\begin{aligned} 3X &\equiv 4 \pmod{2} \\ \downarrow \\ X &\equiv 0 \pmod{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [3]_2 &= [1]_2 \\ [4]_2 &= [0]_2 \end{aligned}$$

IL SISTEMA DIVENTA EQUIVALENTE A

$$\begin{cases} X \equiv 4 \pmod{5} \\ X \equiv 0 \pmod{2} \end{cases}$$

$(5, 2) = 1 \Rightarrow$ ESISTE SOLUZIONE PER IL TCR

PER CASA: RISOLVERE IL SISTEMA.

ESEMPIO

$$\begin{cases} X \equiv 3 \pmod{10} \\ X \equiv 5 \pmod{6} \end{cases}$$

$$(10, 6) = 2 \neq 1$$

NON SI PUÒ USARE IL TCR,

NON SAPPIAMO A PRIORI SE UNA SOLUZIONE ESISTE.

LO RISOLVIAMO PER SOSTITUZIONE

(L'ALGORITMO IN QUESTO CASO NON SI APPLICA),

RISOLVO LA 2° EQUAZIONE: $X = 5 + 6h \quad h \in \mathbb{Z}$

POI SOSTITUISCO NELLA 1° EQUAZIONE

$$5 + 6h \equiv 3 \pmod{10}$$

$$6h \equiv -5 + 3 \pmod{10}$$

$$6h \equiv -2 \pmod{10}$$

$$6h \equiv 8 \pmod{10}$$

POSSO DIVIDERE PER 2

$$3h \equiv 4 \pmod{5}$$



$$\left(\frac{2}{3}\right)h \equiv 2 \cdot 4 \pmod{5}$$

$$h \equiv 8 \pmod{5} \equiv 3 \pmod{5}$$

$$\hookrightarrow \boxed{h = 3 + 5k} \quad k \in \mathbb{Z}$$

RICORDIAMO CHE

$$X = 5 + 6h = 5 + 6(3 + 5k) =$$

$$= 5 + 18 + 30k = \boxed{23 + 30k \quad k \in \mathbb{Z}}$$